UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO

CK0181 - 2025.2 - T01A

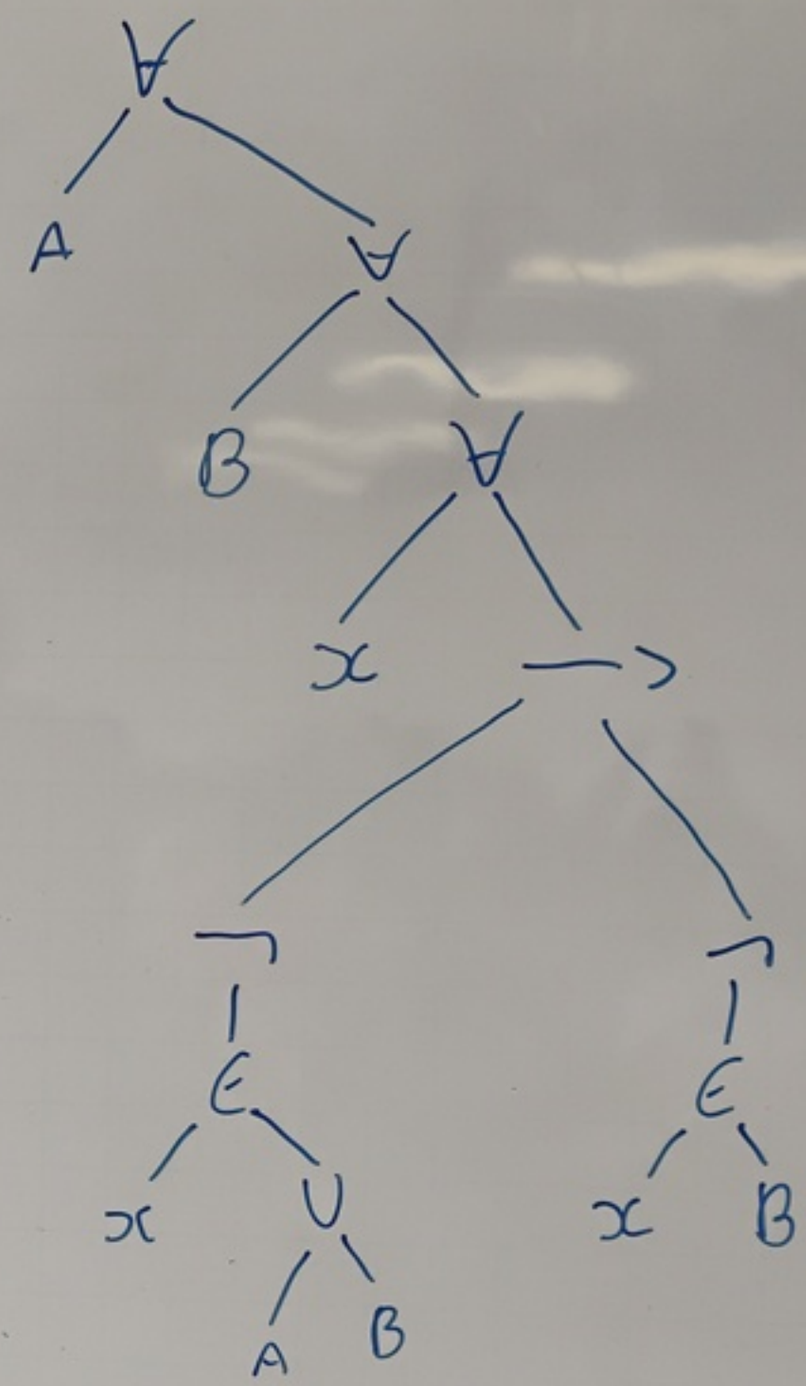
AULA 07 - 01/10/2025 - QUARTA-FEIRA

<u>EXERCÍCIO 20</u>: PROVE: $\forall A\, B\, x,$

$$x \notin A \cup B \to x \notin B.$$

"TQMQ"

<u>RESPOSTA</u>: SEJAM A, B E x QUAISQUER E SUPONHA QUE $x \notin A \cup B$; TEMOS QUE MOSTRAR QUE $x \notin B$. DE FATO, PARA OBTER UMA CONTRADIÇÃO, SUPONHA QUE $x \in B$: LOGO, $x \in A \cup B$, UMA CONTRADIÇÃO COM A HIPÓTESE INICIAL. LOGO, POR RAA, $x \notin B$, CQD. ☒



1 de out. de 2025, 11:42

Exemplo 16: $\forall A, \emptyset \subseteq A$.

Resposta 2 (em níveis):

Seja A qualquer; "TQMQ" $\emptyset \subseteq A$, isto é, que, $\forall x, x \in \emptyset \to x \in A$.

Seja então x qualquer; "TQMQ" $x \in \emptyset \to x \in A$.

Suponha que $\boxed{x \in \emptyset}$; "TQMQ" $x \in A$.

Suponha que $x \notin A$.

Pela def. de $\emptyset$, segue que $\boxed{x \notin \emptyset}$, um absurdo!

Logo, por RAA, $x \in A$.

Logo, $x \in \emptyset \to x \in A$.

Logo, $\forall x, x \in \emptyset \to x \in A$, i.e., $\emptyset \subseteq A$.

Logo, $\forall A, \emptyset \subseteq A$, CQD. ☒

PROVE: $A \leftarrow \neq$

4 é primo $\to A \leftarrow$

$C \longrightarrow D$

$\emptyset \subseteq C$

$x \in \emptyset$ TQMQ $x \in C$

A	B	A → B
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

PROVA DIRETA

VACUIDADE

1 de out. de 2025, 11:42

Exercício 21: Prove que

$$\forall x,\ x \in \emptyset \to (\forall A\, y,\ y \in A).$$

<u>Resposta</u>: Seja x qualquer e suponha que $x \in \emptyset$; "TQMQ" $\forall A\, y,\ y \in A$. Sejam então A e y quaisquer; "TQMQ" $y \in A$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $y \notin A$: pela def. de $\emptyset$, segue que $x \notin \emptyset$, uma contradição com a hipótese inicial. Logo, por RAA, $y \in A$, <u>CQD.</u> $\boxtimes$

<u>Resposta 2 (em níveis)</u>:

- Seja x qualquer;
  "TQMQ" $x \in \emptyset \to (\forall A\, y,\ y \in A)$.
  - Suponha que $x \in \emptyset$;
    "TQMQ" $\forall A\, y,\ y \in A$.
    - Sejam A e y quaisquer;
      "TQMQ" $y \in A$.
      - Suponha que $y \notin A$ ($\neg B$)
        Pela def. de $\emptyset$, temos $x \notin \emptyset$, uma contradição com a hipótese inicial.
      - Logo, por RAA, $y \in A$. (B)
    - Logo, temos $\forall A\, y,\ y \in A$.
  - Logo, temos $x \in \emptyset \to (\forall A\, y,\ y \in A)$.
- Logo, $\forall x,\ x \in \emptyset \to (\forall A\, y,\ y \in A)$, <u>CQD.</u>

1 de out. de 2025, 12:27